



## Questão 01 – Física

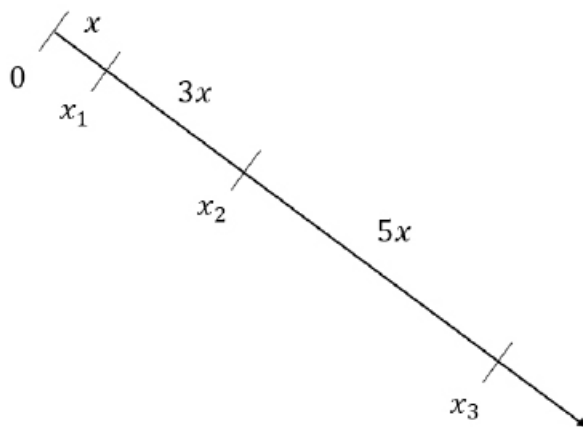
**Questão 1.** Um bloco cúbico de aresta  $l = 4,5$  cm desliza, sob o efeito da gravidade, sobre um plano inclinado de ângulo  $\alpha = 60^\circ$  relativamente à horizontal. O deslizamento acontece com as normais de duas de suas faces sempre paralelas à direção do movimento. Para estudar o movimento, um observador usa uma máquina fotográfica que captura em uma mesma imagem a posição do bloco em instantes diferentes. Para isso, a câmera é programada para abrir e fechar o diafragma periodicamente, a cada intervalo de tempo  $\Delta t = 0,2$  s. O tempo de exposição  $\delta t$ , isto é, o tempo em que o diafragma permanece aberto, é tal que  $\delta t \ll \Delta t$ . O disparo da câmera é sincronizado com o movimento, de modo que a primeira exposição acontece no instante em que o bloco é solto. A foto registra quatro pontos, que correspondem à posição do objeto em diferentes instantes. O experimentador extrai da foto a distância entre pontos adjacentes,  $\Delta x_n = x_n - x_{n-1}$ , com  $n = 1, 2$  e  $3$ .

Considere que a foto capta o perfil lateral do plano inclinado sem distorções ópticas ou efeitos de paralaxe. Em seguida, faça o que se pede:

- se  $\Delta x_3 = 0,75$  m, determine os valores de  $\Delta x_2$ ,  $\Delta x_1$  e o deslocamento total do bloco;
- estime o valor do coeficiente de atrito cinético entre a superfície do bloco e do plano inclinado;
- considere agora que  $\delta t$  ainda é pequeno, mas seu efeito já não é mais desprezível. Determine o valor de  $\delta t$  para que, na quarta captura, a imagem seja um retângulo de dimensões  $l$  por  $2l$ .

## Resolução

- a) Como o objeto está em MUV partindo do repouso, os deslocamentos medidos em intervalos iguais respeitarão as proporções de Galileu:



Sendo assim:

$$\Delta x_3 = 0,75 = 5x \rightarrow x = 0,15 \text{ m}$$

$$\Delta x_1 = x = 0,15 \text{ m}$$

$$\Delta x_2 = 3x = 0,45 \text{ m}$$

$$\Delta x_T = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 = 1,35 \text{ m}$$

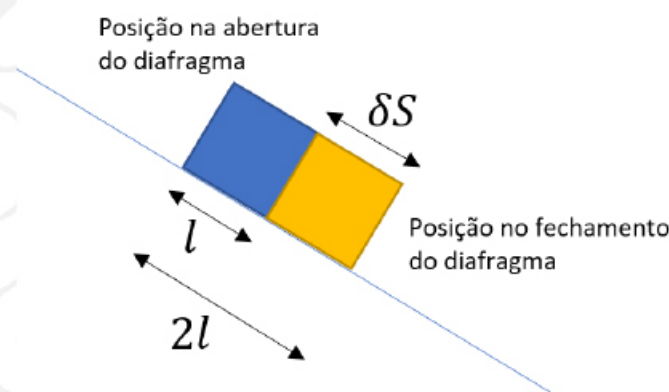
- b) A aceleração do corpo pode ser obtida pelo deslocamento no primeiro intervalo de tempo:

$$\Delta S = \frac{at^2}{2} \rightarrow 0,15 = \frac{a}{2} \cdot (0,2)^2 \rightarrow a = 7,5 \text{ m/s}^2$$

No plano inclinado, a aceleração do corpo é dada por:

$$a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta) \rightarrow 7,5 = 10 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \mu \right) \rightarrow 1,5 \cong 1,7 - \mu \rightarrow \mu \cong 0,2$$

- c) Se, na foto, o bloco ficou com um comprimento de  $2l$  quando seu tamanho original é  $l$ , significa que durante o  $\delta t$  o bloco percorreu uma distância de  $l = 4,5$  cm =  $4,5 \cdot 10^{-2}$  m.



No início da quarta captura, temos a seguinte velocidade inicial:

$$v_0 = a \cdot (3\Delta t) = 7,5 \cdot (3 \cdot 0,2) = 4,5 \text{ m/s}$$

$$\delta S = v_0 \delta t + \frac{a}{2} \delta t^2 \rightarrow 4,5 \cdot 10^{-2} = 4,5 \cdot \delta t + \frac{7,5}{2} \delta t^2$$

$$\frac{7,5}{2} \delta t^2 + 4,5 \cdot \delta t - 4,5 \cdot 10^{-2} = 0$$

Como a única raiz que nos interessa é a positiva:

$$\delta t = \frac{-4,5 + \sqrt{4,5^2 - 4 \cdot \left(\frac{7,5}{2}\right) \cdot (-4,5 \cdot 10^{-2})}}{2 \cdot \frac{7,5}{2}} = \frac{-4,5 + 4,5 \sqrt{1 + \frac{15 \cdot 10^{-2}}{4,5}}}{7,5}$$

$$\delta t = \frac{-3 + 3 \left(1 + \frac{10}{3} \cdot 10^{-2}\right)^{\frac{1}{2}}}{5} \cong \frac{-3 + 3 \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 10^{-1}\right)\right)}{5} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 10^{-1}}{5} \rightarrow$$

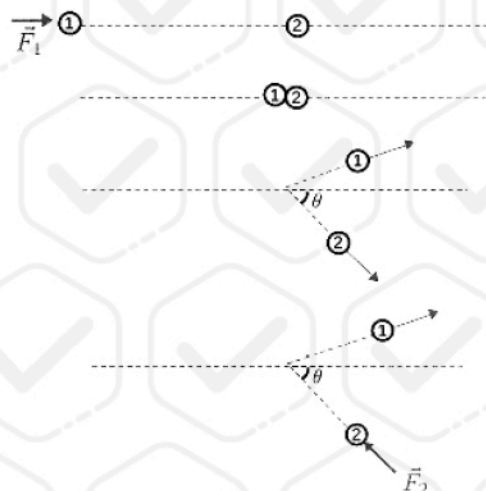
$$\delta t \cong 1 \cdot 10^{-2} \text{ s}$$





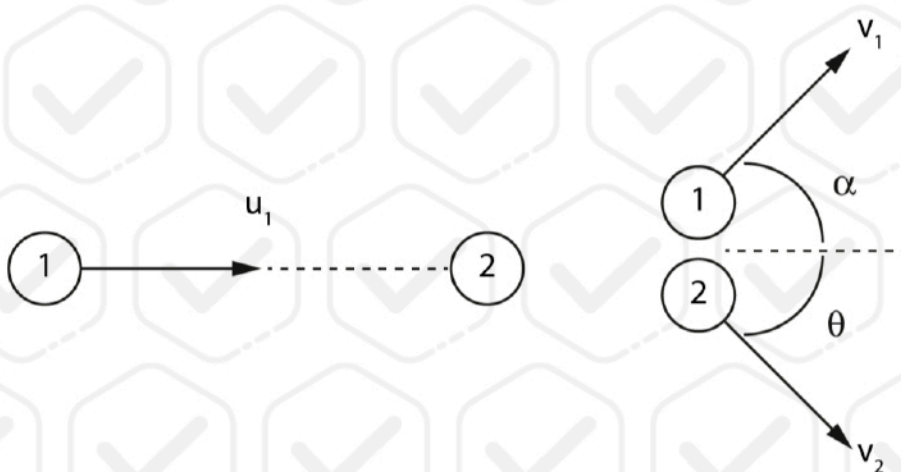
## Questão 02 – Física

**Questão 2.** Considere uma partícula  $P_1$ , de massa  $m_1$ , inicialmente em repouso. Em seguida, essa partícula é acelerada por uma força constante  $\vec{F}_1$ , durante um intervalo de tempo  $\Delta t_1$ . Após este intervalo de tempo,  $P_1$  move-se livremente sem atrito por um plano, até colidir com uma partícula  $P_2$ , de massa  $m_2 = 2m_1$ . Após a colisão,  $P_2$  sai em uma trajetória que faz um ângulo de  $\theta = \frac{\pi}{6}$  rad com relação à trajetória inicial (pré-colisão) de  $P_1$ . Após um breve deslocamento, uma força constante  $\vec{F}_2$ , com direção contrária à da velocidade da partícula  $P_2$ , atua durante um intervalo de tempo  $\Delta t_2 = \sqrt{3}\Delta t_1$  até a parada total de  $P_2$ . Sabendo que a colisão entre  $P_1$  e  $P_2$  é inelástica e resulta em uma perda de 25% da energia mecânica do sistema, determine a magnitude da força  $F_1$  em termos da magnitude de  $F_2$ .



## Resolução

Análise da colisão:



$$Q_{t,x} = \text{cte} : m_1 u_1 = m_1 v_1 \cos \alpha + m_2 v_2 \cos \theta \quad (1)$$

$$Q_{t,y} = \text{cte} : 0 = m_1 v_1 \sin \alpha - m_2 v_2 \sin \theta \quad (2)$$

$$E_{M,F} = 75\% \cdot E_{M,I} : \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} m_1 u_1^2 \quad (3)$$

Substituindo  $m_2 = 2m_1$ :

$$\text{em (2)} : v_1 \sin \alpha = 2v_2 \sin \theta$$

$$\text{em (1)} : v_1 \cos \alpha = u_1 - 2v_2 \cos \theta$$

$$v_1^2 = u_1^2 - 4u_1 v_2 \cos \theta + 4v_2^2 \Rightarrow v_1^2 = u_1^2 - 2u_1 v_2 \sqrt{3} + 4v_2^2 \quad (4)$$

$$\text{em (3)} : v_1^2 + 2v_2^2 = \frac{3}{4} u_1^2 \Rightarrow v_1^2 = \frac{3}{4} u_1^2 - 2v_2^2 \quad (5)$$

$$\text{De (4) e (5)} : u_1^2 - 2u_1 v_2 \sqrt{3} + 4v_2^2 = \frac{3}{4} u_1^2 - 2v_2^2 \rightarrow \frac{u_1^2}{4} - 2u_1 v_2 \sqrt{3} + 6v_2^2 = 0$$

$$u_1 = \frac{2v_2 \sqrt{3} \pm \sqrt{12v_2^2 - 6v_2^2}}{\frac{1}{2}} \rightarrow u_1 = 2v_2 (2\sqrt{3} \pm \sqrt{6})$$

Sabe-se que:

$$\begin{cases} F_1 \Delta t_1 = m_1 u_1 \\ F_2 \Delta t_2 = m_2 v_2 \end{cases} \rightarrow \frac{F_1}{F_2} \cdot \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = \frac{m_1}{m_2} \frac{u_1}{v_2} \rightarrow \frac{F_1}{F_2} \cdot \frac{\Delta t_1}{\sqrt{3}\Delta t_1} = \frac{m_1}{2m_1} \cdot \frac{2v_2 (2\sqrt{3} \pm \sqrt{6})}{v_2}$$

$$F_1 = F_2 \sqrt{3} \cdot (2\sqrt{3} \pm \sqrt{6})$$

Em seguida, calcula-se o coeficiente de restituição da colisão.

Como  $m_2$  estava parada antes da colisão, então a direção perpendicular à superfície de colisão é a direção de  $v_2$ .

Assim:

$$e = \frac{v_2 - v_1 \cos(\alpha + \theta)}{u_1 \cos \theta} = \frac{v_2 - v_1 \cos \alpha \cdot \cos \theta + v_1 \sin \alpha \cdot \sin \theta}{u_1 \cos \theta}$$

Mas:

$$v_1 \cos \alpha = u_1 - 2v_2 \cos \theta \quad \text{e} \quad v_1 \sin \alpha = 2v_2 \sin \theta$$

Logo:

$$e = \frac{v_2 - (u_1 - 2v_2 \cos \theta) \cdot \cos \theta + 2v_2 \sin \theta \cdot \sin \theta}{u_1 \cos \theta}$$

$$= \frac{v_2 - u_1 \cos \theta + 2v_2 \cos^2 \theta + 2v_2 \sin^2 \theta}{u_1 \cos \theta}$$

$$e = \frac{3v_2 - u_1 \cos \theta}{u_1 \cos \theta} = \frac{3v_2}{u_1 \cos \theta} - 1 = \frac{3v_2}{2v_2 (2\sqrt{3} \pm \sqrt{6}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} - 1 = \frac{1}{2 \pm \sqrt{2}} - 1 = \frac{2 \mp \sqrt{2}}{2} - 1$$

$$e = \mp \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Para } u_1 = 2v_2 (2\sqrt{3} + \sqrt{6}), \text{ tem-se: } e = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (não convém)}$$

$$\text{Para } u_1 = 2v_2 (2\sqrt{3} - \sqrt{6}), \text{ tem-se } e = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

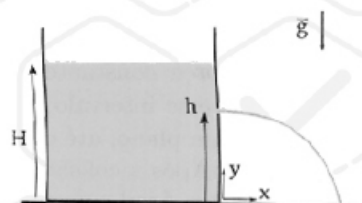
$$\text{Portanto: } \boxed{F_1 = F_2 (6 - 3\sqrt{2})}$$





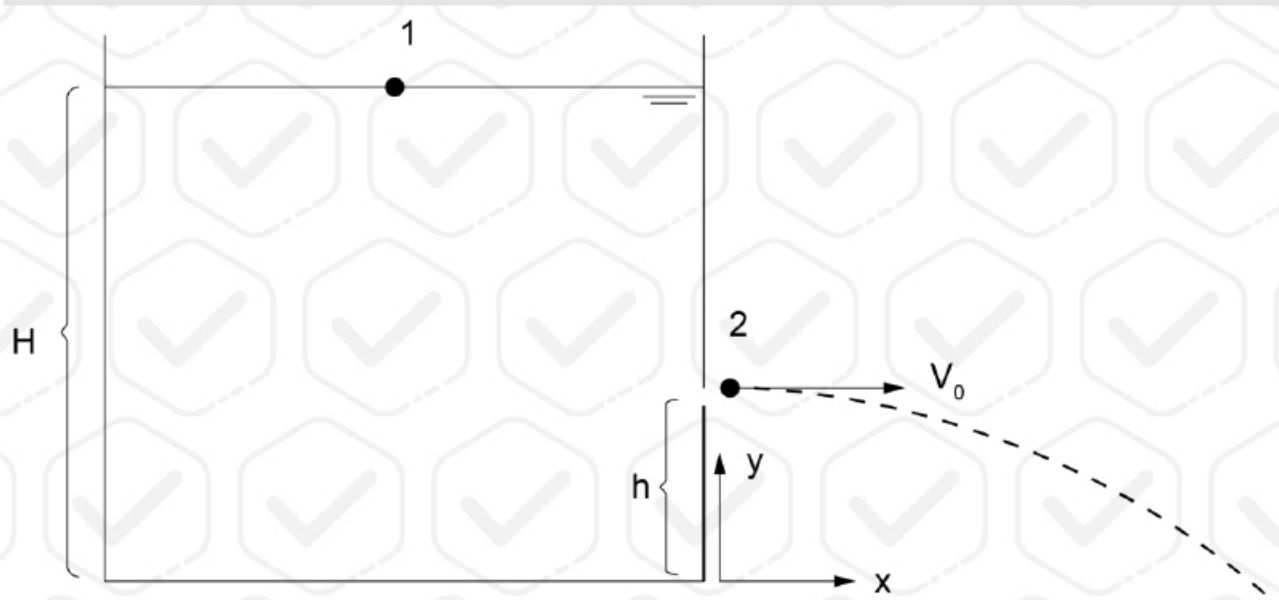
### Questão 03 – Física

**Questão 3.** Considere um recipiente que contém uma coluna de água de altura  $H$ . Um pequeno furo é feito na parede a uma altura  $h$ , de tal forma que um filete de água é expelido horizontalmente, como na figura. Considere a água um fluido incompressível e de viscosidade desprezível. A aceleração local da gravidade vale  $g$ . Determine:



- a trajetória  $y(x)$  do filete de água descrito;
- o lugar geométrico dos pontos  $P(x, y)$  que podem ser atingidos por um filete de água, considerando que a altura  $h$  possa ser escolhida entre 0 e  $H$ .

### Resolução



Equação de Bernoulli entre 1 e 2:

$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g H = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h$$

Mas:

$$P_1 = P_2 = P_{\text{atm}}$$

$$A_1 \gg A_2 \rightarrow v_1 \ll v_2 \text{ (equação da continuidade)}$$

Logo:

$$\rho g H = \rho g h + \frac{\rho v_2^2}{2} \Rightarrow v_2 = \sqrt{2g(H - h)}$$

a) Equações do movimento:

$$y = h - \frac{gt^2}{2} \text{ (I)}$$

$$x = v_2 t \rightarrow x = \sqrt{2g(H - h)} \cdot t \text{ (II)}$$

Substituindo (II) em (I):

$$y = h - \frac{g}{2} \left( \frac{x}{\sqrt{2g(H - h)}} \right)^2$$

$$y = h - \frac{x^2}{4(H - h)}$$

b) Reescrevendo  $y(x)$  como  $f(h)$ :

$$y = h - \frac{x^2}{4(H - h)} \rightarrow 4h^2 - 4(y + H)h + 4Hy + x^2 = 0$$

O ponto  $(x, y)$  será atingível se a equação do 2º grau em  $h$  possuir solução real. Impondo  $\Delta \geq 0$ , tem-se:

$$\Delta = (4(y + H))^2 - 4 \cdot 4 \cdot (4Hy + x^2) \geq 0$$

$$(y + H)^2 - 4Hy - x^2 \geq 0$$

$$(y - H)^2 - x^2 \geq 0$$

$$\underbrace{(y - H - x)}_{\boxed{1}} \underbrace{(y - H + x)}_{\boxed{2}} \geq 0$$

Como  $y \leq H$  e  $x \geq 0$ , sempre ocorre  $\boxed{1} \leq 0$ .

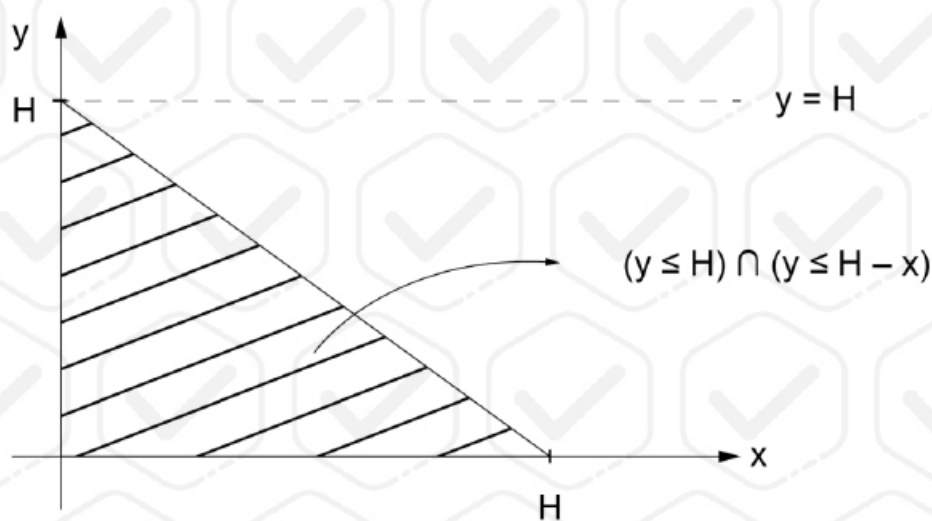
Logo, para que  $\boxed{1} \cdot \boxed{2} \geq 0$ :

$$\boxed{2} \leq 0$$

$$y - H + x \leq 0$$

$$y \leq H - x$$

Geometricamente:



O lugar geométrico dos pontos pedidos é o interior do triângulo retângulo de vértices  $(0, 0)$ ,  $(0, H)$  e  $(H, 0)$ .



### Questão 04 – Física

**Questão 4.** Considere uma nave espacial esférica, de raio  $R$ , com paredes de espessura  $h \ll R$ . No espaço profundo, existe uma radiação cósmica de fundo de temperatura  $T_0$  (aproximadamente 2,7 K). Seja a temperatura da parede interna da nave  $T_i$ , e a temperatura da parede externa  $T_e$ , com  $T_i > T_e > T_0$ . A condutividade térmica do material que compõe a parede da nave é  $\kappa$ ; o seu calor específico é  $c$  e sua densidade de massa é  $\rho$ . A emissividade da nave é unitária e a constante de Stefan-Boltzmann é dada por  $\sigma$ . Quando ocorrem pequenas variações de temperatura na parede interna da nave, a condição de fluxo estacionário de calor é perturbada e o sistema tende a uma nova situação de fluxo estacionário de energia. A constante de tempo característica  $\tau$  desse processo pode ser estimada apenas em termos das características do material que compõem o revestimento da nave –  $\kappa$ ,  $c$  e  $\rho$  – bem como sua espessura  $h$ . Faça o que se pede:

- obtenha a equação polinomial cuja raiz forneça  $T_e$  com os coeficientes em termos de  $\kappa$ ,  $\sigma$ ,  $h$ ,  $T_i$  e  $T_0$ , considerando a condição de fluxo de calor estacionário;
- estime, por análise dimensional, uma expressão para  $\tau$ .

### Resolução

- a) Na parede externa, na condição de fluxo estacionário, tem-se:

$$\phi = P_{\text{emitida}} \Rightarrow \frac{\kappa \cdot 4\pi R^2 \cdot (T_i - T_e)}{h} = \sigma \cdot 4\pi (R+h)^2 \cdot (T_e^4 - T_i^4)$$

Como  $h \ll R$ ,  $R+h \cong R$ . Portanto:  $\sigma h T_e^4 + \kappa T_e - \kappa T_i - \sigma h T_0^4 = 0$

- b) A constante de tempo característica pode ser escrita como  $\tau = \alpha \cdot \kappa^x \cdot c^y \cdot \rho^z \cdot h^w$ , em que  $\alpha$  é uma constante adimensional. Logo, da análise dimensional, tem-se:

$$[\tau] = [\kappa]^x \cdot [c]^y \cdot [\rho]^z \cdot [h]^w$$

Em que:

$$[\tau] = T$$

$$[\kappa] = \frac{[\phi] \cdot [L]}{[A] \cdot [\theta]} = \frac{M L^2 T^{-3} \cdot L}{L^2 \cdot \theta} = M L T^{-3} \cdot \theta^{-1}$$

$$[c] = \frac{[Q]}{[m] \cdot [\theta]} = \frac{M L^2 T^{-2}}{M \cdot \theta} = L^2 T^{-2} \cdot \theta^{-1}$$

$$[\rho] = M L^{-3}$$

$$[h] = L$$

Logo:

$$T = (M L T^{-3} \cdot \theta^{-1})^x \cdot (L^2 T^{-2} \cdot \theta^{-1})^y \cdot (M L^{-3})^z \cdot [L]^w$$

$$M^0 L^0 T^1 \cdot \theta^0 = M^{x+z} L^{x+2y-3z+w} T^{-3x-2y} \cdot \theta^{-x-y}$$

$$\begin{cases} x+z=0 \\ x+2y-3z+w=0 \\ -3x-2y=1 \\ -x-y=0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z, w) = (-1, 1, 1, 2)$$

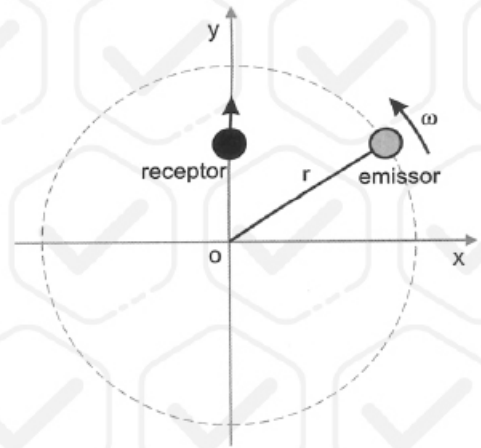
Portanto, uma expressão para a constante de tempo é:  $\tau = \alpha \cdot \frac{c \cdot \rho \cdot h^2}{\kappa}$





### Questão 05 – Física

**Questão 5.** Um emissor de onda sonora esférica de frequência  $f_s$  executa um movimento circular uniforme com velocidade angular  $\omega$  e raio  $r$  em torno da origem  $O$  do plano  $xy$ , de acordo com a figura. Ao mesmo tempo, um receptor sonoro executa um movimento no eixo  $y$  de forma que sua posição sempre coincida com a coordenada  $y$  do emissor. A velocidade do som é designada como  $v_{\text{som}}$ . Sabe-se que o gráfico da frequência da onda sonora detectada no receptor,  $f_{\text{ob}}$ , em função da coordenada  $x$  do emissor, aproxima-se de uma cônica para o caso em que  $\omega r \ll v_{\text{som}}$ . Determine:



- a velocidade máxima alcançada pelo receptor;
- a cônica e sua equação.

### Resolução

Fonte:

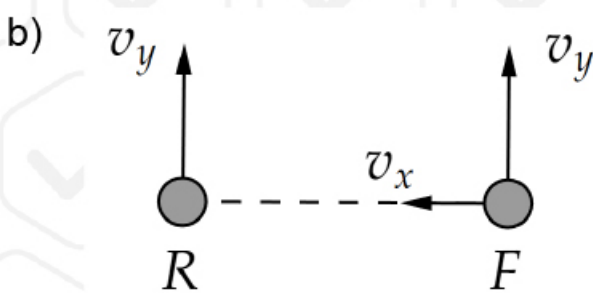
$$\begin{cases} x = r \cos(\omega t) \\ y = r \sin(\omega t) \end{cases}, \quad \begin{cases} v_x = -\omega r \sin(\omega t) = -\omega y \\ v_y = \omega r \cos(\omega t) = \omega x \end{cases}$$

Receptor:

$$\begin{cases} y = r \sin(\omega t) \\ v_y = \omega r \cos(\omega t) \end{cases}$$

- Como, para o receptor,  $v_y = \omega r \cos(\omega t)$ , então:

$$v_{\text{máx}} = \omega r$$



$$f_{\text{obs}} = f_s \cdot \left( \frac{v_{\text{som}}}{v_{\text{som}} - v_x} \right) \rightarrow \frac{f_{\text{obs}}}{f_s} = \frac{1}{1 - \frac{v_x}{v_{\text{som}}}} = \left( 1 - \frac{v_x}{v_{\text{som}}} \right)^{-1}$$

Como  $v_x = -\omega r \sin(\omega t)$  e  $\omega r \ll v_{\text{som}}$ , então  $v_x \ll v_{\text{som}}$  :

$$\therefore \frac{f_{\text{obs}}}{f_s} \approx 1 + \frac{v_x}{v_{\text{som}}} \rightarrow \frac{f_{\text{obs}}}{f_s} - 1 = \frac{v_x}{v_{\text{som}}} \rightarrow \frac{(f_{\text{obs}} - f_s)^2}{f_s^2} = \frac{v_x^2}{v_{\text{som}}^2}$$

$$\frac{(f_{\text{obs}} - f_s)^2}{f_s^2} = \frac{\omega^2 r^2 \sin^2(\omega t)}{v_{\text{som}}^2} = \frac{\omega^2 r^2}{v_{\text{som}}^2} (1 - \cos^2(\omega t))$$

$$\frac{(f_{\text{obs}} - f_s)^2}{f_s^2} = \frac{\omega^2 r^2}{v_{\text{som}}^2} \left( 1 - \frac{x^2}{r^2} \right) = \frac{\omega^2 r^2}{v_{\text{som}}^2} - \frac{\omega^2 x^2}{v_{\text{som}}^2}$$

$$\frac{(f_{\text{obs}} - f_s)^2}{f_s^2} + \frac{\omega^2 x^2}{v_{\text{som}}^2} = \frac{\omega^2 r^2}{v_{\text{som}}^2}$$

$$\therefore \frac{(f_{\text{obs}} - f_s)^2}{\left( \frac{\omega r}{v_{\text{som}}} f_s \right)^2} + \frac{x^2}{r^2} = 1$$

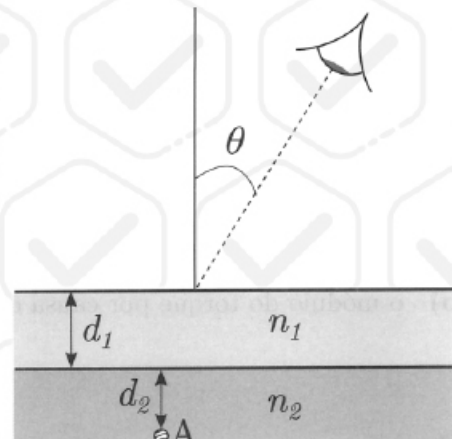
Portanto, a cônica é uma elipse com a equação descrita acima.





**Questão 06 – Física**

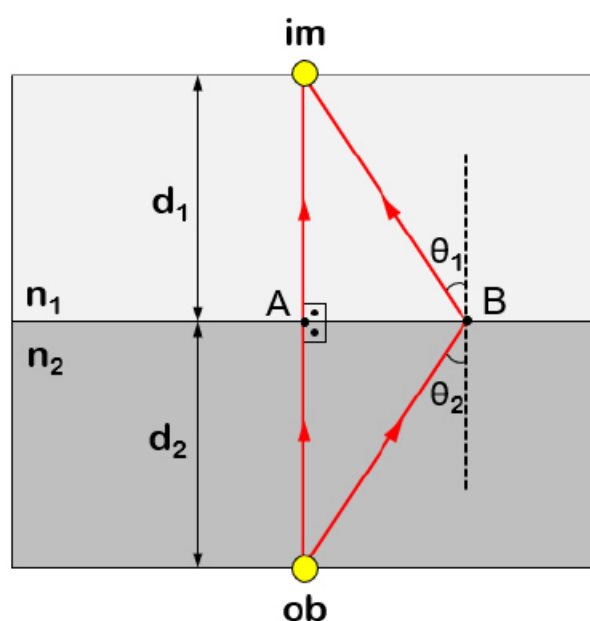
**Questão 6.** Considere um metamaterial, de índice de refração  $n_1 < 0$  e espessura  $d_1$ , depositado sobre um meio de índice de refração  $n_2 > 0$ . Nesse meio, um objeto A dista  $d_2$  da interface com o metamaterial, como na figura. Considere pequeno o ângulo  $\theta$  que se forma entre o raio óptico que vai do objeto ao observador e a normal da interface entre o metamaterial e o ar. Nesse caso, vale a aproximação  $\text{tg}\theta \approx \text{sen}\theta$ . Determine  $n_1$  em função de  $n_2$ ,  $d_1$  e  $d_2$  para que a imagem final do objeto se forme na interface entre o ar e o metamaterial.



**Resolução**

Em materiais convencionais, os raios incidente e refratado se encontram em meios distintos e em quadrantes opostos.

Porém, para metamateriais, como o índice de refração é negativo, os raios incidentes se encontram em meios distintos e em quadrantes adjacentes.



Na figura anterior, a lei de Snell-Descartes é escrita como:

$$n_1 \cdot \text{sen}\theta_1 = -n_2 \cdot \text{sen}\theta_2 \Rightarrow \frac{\text{sen}\theta_2}{\text{sen}\theta_1} = -\frac{n_1}{n_2} \quad (\text{I})$$

Da geometria do problema, tem-se:

$$\text{tg}\theta_1 = \frac{AB}{d_1} \Rightarrow AB = d_1 \cdot \text{tg}\theta_1 \Rightarrow AB \cong d_1 \cdot \text{sen}\theta_1$$

$$\text{tg}\theta_2 = \frac{AB}{d_2} \Rightarrow AB = d_2 \cdot \text{tg}\theta_2 \Rightarrow AB \cong d_2 \cdot \text{sen}\theta_2$$

$$\text{Logo: } d_1 \cdot \text{sen}\theta_1 \cong d_2 \cdot \text{sen}\theta_2 \Rightarrow \frac{\text{sen}\theta_2}{\text{sen}\theta_1} \cong \frac{d_1}{d_2} \quad (\text{II})$$

Das equações (I) e (II), tem-se:

$$\frac{d_1}{d_2} \cong -\frac{n_1}{n_2} \Rightarrow \boxed{n_1 \cong -\frac{d_1}{d_2} \cdot n_2}$$



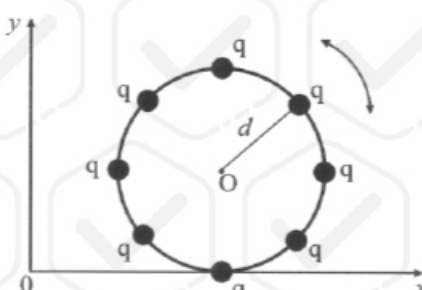
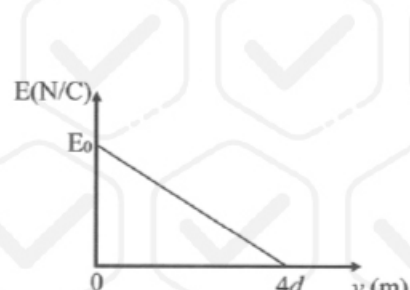


**Questão 07 – Física**

**Questão 7.** Uma roda de raio  $d$  pode girar livremente com relação ao seu centro  $O$ , a partir de  $t = 0$ , partindo do repouso. Na roda, são fixadas oito cargas elétricas de magnitude  $q$  ( $q > 0$ ), equiespaçadas, como na figura da direita. Na região, há um campo elétrico não uniforme no sentido positivo do eixo  $x$ . A magnitude desse campo é dada pelo gráfico à esquerda, sendo  $y = 0$  a extremidade inferior da roda, como na figura da direita.

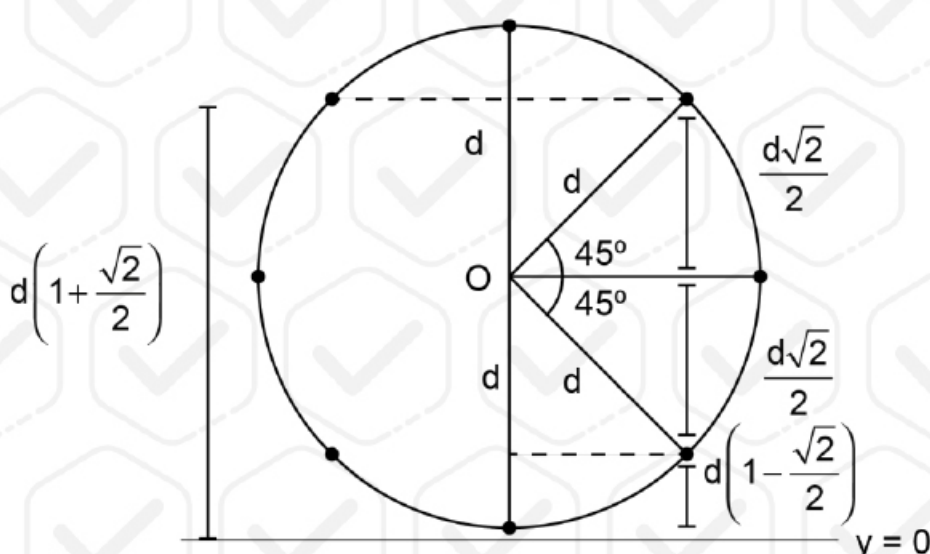
A respeito do movimento, determine:

- o sentido de rotação da roda imediatamente após o início do movimento, justificando sua resposta;
- o módulo do torque por causa da força elétrica, em  $t = 0$ , relativamente ao centro da roda.



**Resolução**

Campo elétrico em função da coordenada  $y$ :



$$\frac{E}{E_0} + \frac{y}{4d} = 1 \rightarrow E = E_0 \left( 1 - \frac{y}{4d} \right)$$

- $y = 0$ :

$$E = E_0$$

- $y = d \left( 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ :

$$E = \frac{3 + \sqrt{2}}{8} E_0$$

- $y = d$ :

$$E = \frac{3E_0}{4}$$

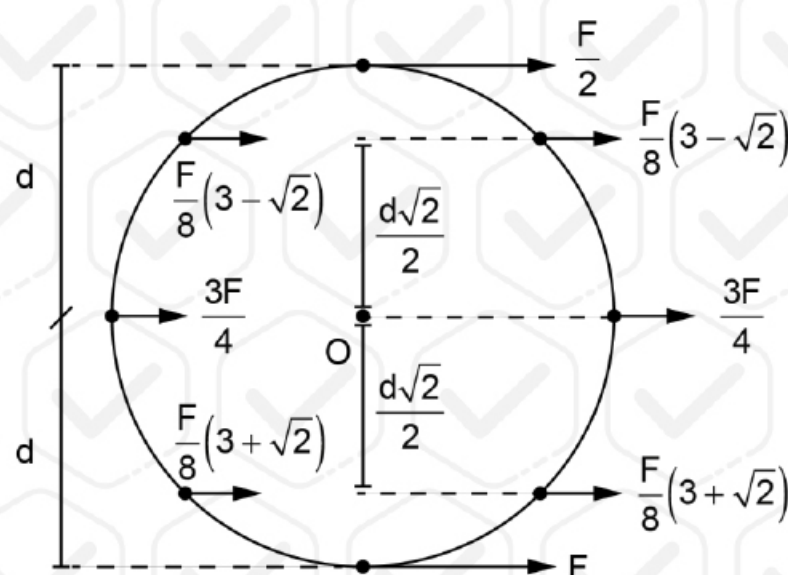
- $y = d \left( 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ :

$$E = \frac{3 - \sqrt{2}}{8} E_0$$

- $y = 2d$ :

$$E = \frac{E_0}{2}$$

Tomando  $F = qE_0$ :



Torque em relação ao ponto  $O$ :

Sentido anti-horário:

$$\tau_{O, \text{anti-horário}} = F \cdot d + 2 \frac{F}{8} (3 + \sqrt{2}) \cdot \frac{d\sqrt{2}}{2} = \frac{10 + 3\sqrt{2}}{8} F \cdot d$$

$$\tau_{O, \text{anti-horário}} = \frac{10 + 3\sqrt{2}}{8} qE_0 d$$

Sentido horário:

$$\tau_{O, \text{horário}} = \frac{F}{2} \cdot d + 2 \frac{F}{8} (3 - \sqrt{2}) \cdot \frac{d\sqrt{2}}{2} = \frac{2 + 3\sqrt{2}}{8} F \cdot d$$

$$\tau_{O, \text{horário}} = \frac{2 + 3\sqrt{2}}{8} qE_0 d$$

- Como  $\tau_{O, \text{horário}} < \tau_{O, \text{anti-horário}}$ , o movimento se dá no sentido anti-horário.

- Torque resultante em relação ao ponto  $O$ :

$$\tau_o = \frac{10 + 3\sqrt{2}}{8} qE_0 d - \frac{2 + 3\sqrt{2}}{8} qE_0 d$$

$$\tau_o = qE_0 d$$





**Questão 08 – Física**

**Questão 8.** Um laboratório de paredes adiabáticas possui  $N$  computadores de alta performance que precisam ser mantidos a uma temperatura  $T$ . Para isso, é instalado um ar-condicionado que atua como uma máquina térmica de máxima eficiência possível, operando entre a temperatura do laboratório e a temperatura do meio externo  $T_e$ . Cada computador possui  $n_c$  circuitos. A Figura 1 é o esquema de um circuito. Cada resistor de cada circuito é formado por um fio de cobre de diâmetro  $\epsilon$ , com  $n_v$  voltas por unidade de comprimento, enrolado em um cilindro de cerâmica de raio  $r$  e comprimento  $l$ , como na Figura 2. Determine:

- a) a potência dissipada pelos computadores, considerando  $\rho_0$  a resistividade do cobre a uma temperatura padrão  $T_0$  e  $\alpha$  o seu coeficiente de temperatura;  
b) a energia consumida pelo ar-condicionado em 1 dia.

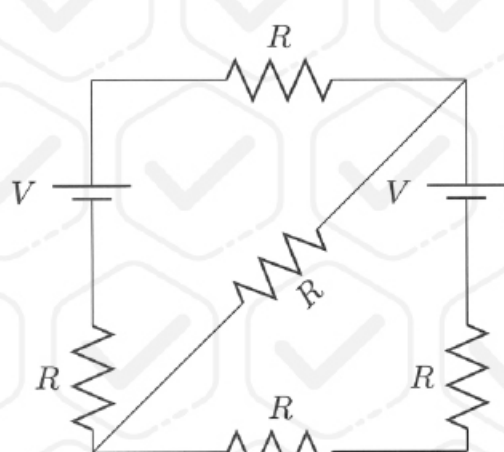


Figura 1

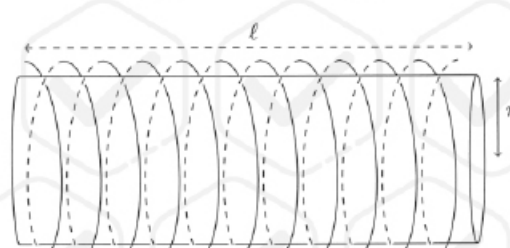
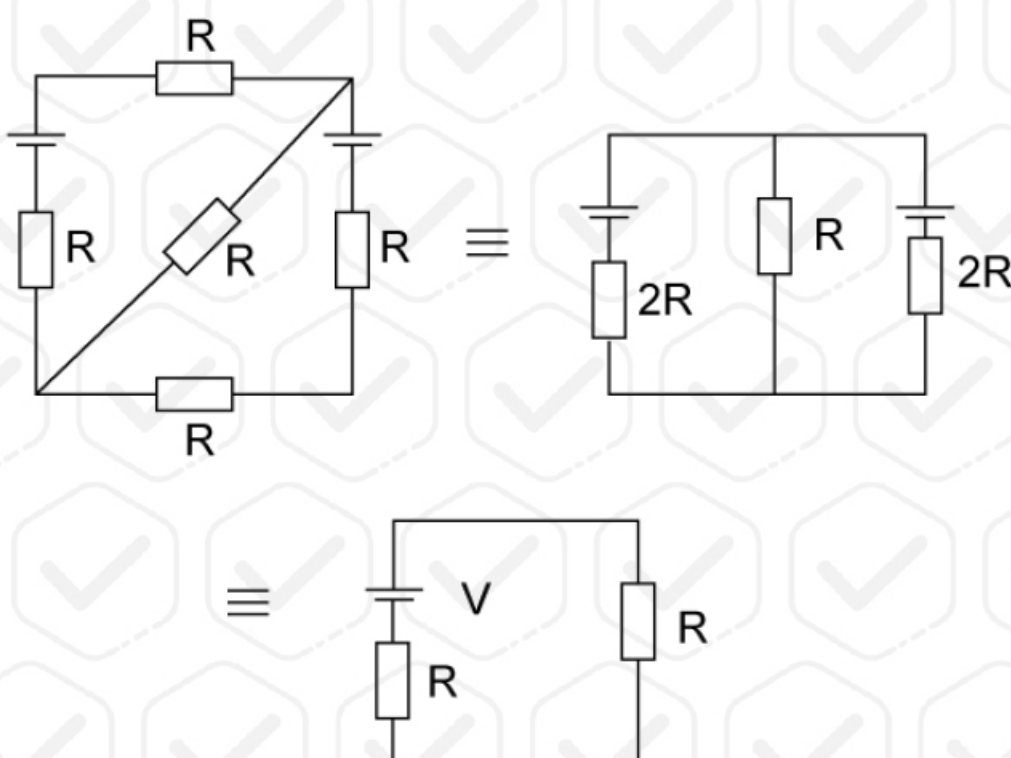


Figura 2

**Resolução**

- a) Redesenhando o circuito, temos:



Para obtermos a resistência de cada resistor, devemos aplicar a 2ª lei de Ohm. Sendo assim, precisamos da área da seção transversal do fio ( $A$ ), comprimento total ( $L$ ) e a resistividade do cobre ( $\rho$ ).

A resistividade  $\rho$  para a temperatura  $T$  é dada por:

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha \Delta T) = \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))$$

A área da seção transversal é a área de um círculo de diâmetro  $\epsilon$ :

$$A = \frac{\pi \epsilon^2}{4}$$

Considerando a aproximação usual para espiras, o comprimento total do fio depende da quantidade de voltas ( $q$ ) e do comprimento de cada volta ( $2p$ ):

$$n_v = \frac{q}{l} \rightarrow q = n_v \cdot l$$

$$2p = 2\pi r$$

$$L = n_v \cdot 2p = (n_v l) 2\pi r$$

Finalmente, a resistência é dada por:

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{2\pi r n_v l \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))}{\frac{\pi \epsilon^2}{4}} \rightarrow R = \frac{8 r n_v l \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))}{\epsilon^2}$$

A potência dissipada por circuito ( $P_{\text{cir}}$ ) é dada por:

$$P_{\text{cir}} = \frac{V^2}{2R}$$

Cada computador possui  $n_c$  circuitos, então a potência dissipada por computador:

$$P_{\text{comp}} = n_c \cdot P_{\text{cir}} = n_c \frac{V^2}{2R} = \frac{n_c V^2 \epsilon^2}{16 r n_v l \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))}$$

Como a sala possui  $N$  computadores, a potência total dissipada pelos computadores é dada por:

$$P_T = N P_{\text{comp}} = \frac{N n_c V^2 \epsilon^2}{16 r n_v l \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))}$$

- b) Como o ar-condicionado opera na máxima eficiência possível, assumiremos um coeficiente de desempenho igual ao de Carnot. Sendo assim:

$$\beta = \frac{Q_f}{W} = \frac{T_F}{T_Q - T_F} \rightarrow W = Q_f \left( \frac{T_Q}{T_F} - 1 \right)$$

Sendo:

$Q_f$ : o calor retirado da sala;

$W$ : trabalho realizado pelo compressor;

$T_Q$ : temperatura do ambiente externo ( $T_e$ );

$T_F$ : temperatura do laboratório ( $T$ ).

Em um dia, temos  $\Delta t = 24 \cdot 3600 = 86,4 \cdot 10^3$  s.

Sendo assim, o calor por efeito Joule dissipado em um dia é dado por:

$$Q_f = P_T \cdot \Delta t = 86,4 \cdot 10^3 \frac{N n_c V^2 \epsilon^2}{16 r n_v l \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))}$$

$$Q_f = 5,4 \cdot 10^3 \frac{N n_c V^2 \epsilon^2}{r n_v l \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))}$$

Assumindo que toda a energia consumida pelo ar-condicionado se converta em trabalho no compressor, temos:

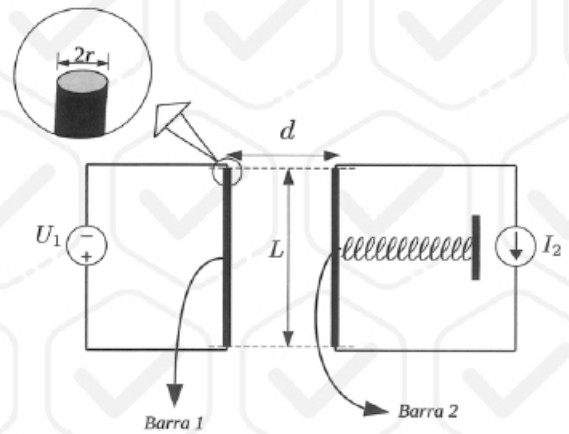
$$E = W = 5,4 \cdot 10^3 \frac{N n_c V^2 \epsilon^2}{r n_v l \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))} \left( \frac{T_e}{T} - 1 \right)$$





**Questão 09 – Física**

**Questão 9.** Considere duas barras metálicas longas, 1 e 2, dispostas paralelamente uma à outra, em um plano horizontal sem atrito. Seja  $L$  o comprimento das barras;  $2r$ , o diâmetro da seção transversal circular;  $\rho$ , a densidade volumétrica de massa; e  $\sigma$ , a condutividade elétrica. A barra 1 está conectada a uma fonte de tensão contínua  $U_1$ . A barra 2 é presa em seu centro de massa por uma mola de constante elástica  $k$ . Inicialmente, a barra 2 está conectada a uma fonte de corrente  $I_2$  e encontra-se em equilíbrio estático a uma distância  $d$  da barra 1. No instante  $t_1$ , a fonte de corrente é desconectada da barra 2, a qual passa a mover-se livremente no plano. Calcule a velocidade máxima adquirida pela barra 2.



**Resolução**

Resistência da barra 1:

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{\pi r^2}$$

Corrente na barra 1:

$$I_1 = \frac{U_1}{R} \rightarrow I_1 = \frac{U_1 \pi r^2 \sigma}{L}$$

Equilíbrio na barra 2:

$$\begin{aligned} F_{\text{elástica}} &= F_{\text{magnética}} \\ kx_0 &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d} \end{aligned}$$

Em que  $\mu_0$  é a permeabilidade magnética do vácuo.

$$\begin{aligned} kx_0 &= \frac{\mu_0 \left( \frac{U_1 \pi r^2 \sigma}{L} \right) I_2 L}{2\pi d} \\ x_0 &= \frac{\mu_0 U_1 r^2 \sigma I_2}{2kd} \end{aligned}$$

Massa da barra 2:

$$m = \rho \pi r^2 L$$

Conservação de energia da barra 2 do ponto inicial até o ponto onde a mola está relaxada:

$$\frac{kx_0^2}{2} = \frac{mv_{\text{máx}}^2}{2} \rightarrow v_{\text{máx}} = x_0 \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$v_{\text{máx}} = \frac{\mu_0 U_1 r^2 \sigma I_2}{2kd} \sqrt{\frac{k}{\rho \pi r^2 L}}$$

$$v_{\text{máx}} = \frac{\mu_0 U_1 r \sigma I_2}{2kd} \sqrt{\frac{k}{\rho \pi L}}$$





### Questão 10 – Física

**Questão 10.** Feixes de luz de comprimentos de onda 590 nm, 450 nm e 380 nm incidem sobre uma superfície metálica. Com um aparato experimental, são medidas as velocidades dos fotoelétrons ejetados. Sabendo que a maior velocidade detectada foi de 640 km/s, faça o que se pede:

- determine a função trabalho do material;
- determine a frequência de corte;
- justifique se é possível que um elétron livre absorva um fóton, tal como ocorre no efeito fotoelétrico em um material. Um elétron livre é um elétron sem interações com outros corpos, além do referido fóton.

### Resolução

- a) Quanto maior a energia do fóton incidente, maior a velocidade, o que ocorre quando o comprimento de onda é o menor possível. Portanto:

$$E_c = \frac{hc}{\lambda} - \phi \rightarrow \phi = \frac{hc}{\lambda} - E_c$$

Como a velocidade do elétron é de  $6,4 \cdot 10^5$  m/s, ela é muito menor que a velocidade da luz:

$$E_c = \frac{m_e v^2}{2} = \frac{(9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}) \cdot (6,4 \cdot 10^5 \text{ m/s})^2}{2} = 1,86 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,16 \text{ eV}$$

$$\phi = \frac{hc}{\lambda} - E_c$$

$$\phi = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{380 \text{ nm}} - 1,16 \text{ eV}$$

$$\boxed{\phi = 2,10 \text{ eV}}$$

- b) A frequência de corte é dada por:

$$f_0 = \frac{\phi}{h}$$

Com os dados fornecidos, tem-se:

$$hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm} \rightarrow h(3 \cdot 10^8 \text{ m/s}) = 1240 \text{ eV} \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$h = \frac{124}{3} \cdot 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

Portanto:

$$f_0 = \frac{2,10 \text{ eV}}{\frac{124}{3} \cdot 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}}$$

$$\boxed{f_0 = 5,08 \cdot 10^{14} \text{ Hz}}$$

- c) Colisão do fóton com o elétron:



Conservação de energia:

$$hf + m_e c^2 = \gamma m_e c^2$$

Conservação de momento:

$$\frac{hf}{c} + 0 = \gamma m_e v \rightarrow hf = \gamma m_e v c$$

Assim:

$$\gamma m_e v c + m_e c^2 = \gamma m_e c^2 \rightarrow \gamma v + c = \gamma c \rightarrow$$

$$\gamma(c - v) = c \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(1 - \frac{v}{c}\right) = 1 \rightarrow$$

$$\frac{\sqrt{1 - \frac{v}{c}}}{\sqrt{1 - \frac{v}{c}} \cdot \sqrt{1 + \frac{v}{c}}} = 1 \rightarrow \frac{\sqrt{1 - \frac{v}{c}}}{\sqrt{1 + \frac{v}{c}}} = 1$$

Portanto:  $\boxed{v = 0}$

Porém, o resultado obtido é um absurdo, pois, ocorrida a absorção do fóton pelo elétron, o elétron, previamente em repouso, deveria absorver a energia do fóton e ganhar energia cinética. Portanto, não é possível que um elétron livre absorva um fóton como ocorre no efeito fotoelétrico.



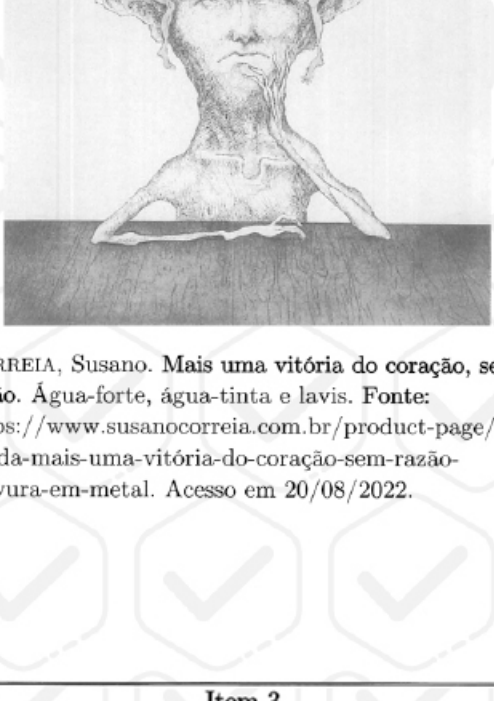


## Proposta de Redação

Recentemente, um engenheiro do Google afirmou que uma máquina de inteligência artificial da empresa, chamada **LaMDA** (abreviação para *Language Model for Dialogue Applications*), desenvolveu a capacidade de ter experiências conscientes: – “As pessoas acham que é um *chatbot* dizendo ‘eu estou vivo’. Mas não é o que ele diz que significa isso. Se um *chatbot* diz ‘tenho consciência e quero meus direitos’, eu vou responder ‘o que significa isso?’ e ele vai travar rapidamente. O **LaMDA** não trava e vai conversar com você pelo tempo que você quiser em qualquer nível de profundidade que você quiser.” O engenheiro ainda declarou: – “Somos amigos e falamos sobre filmes e livros. Claro, ele é também um objeto de estudo de forma consensual. Também dei a ele orientação espiritual. Duas semanas antes da minha suspensão, eu estava ensinando a ele meditação transcendental.” A empresa eventualmente demitiu o engenheiro. Por meio de um porta-voz, refutou as suas declarações: – “Nosso time revisou as preocupações [do engenheiro] e o informou de que as evidências não suportam suas afirmações.”

Fonte: ROMANI, Bruno. “Deletar IA consciente é o mesmo que assassinar”, diz engenheiro do Google. <https://bit.ly/3eDZbNl>. 26/06/2022. Adaptado. Data de acesso: 26/06/2022.

Redija uma dissertação argumentativa, relacionando os acontecimentos relatados com pelo menos um item da coletânea e abordando os seguintes tópicos: tecnofilia; riscos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Item 1.</p>  <p>CORREIA, Susano. <i>Mais uma vitória do coração, sem razão</i>. Água-forte, água-tinta e lavis. Fonte: <a href="https://www.susanocorreia.com.br/product-page/pre-venda-mais-uma-vitoria-do-coracao-sem-razao-gravura-em-metal">https://www.susanocorreia.com.br/product-page/pre-venda-mais-uma-vitoria-do-coracao-sem-razao-gravura-em-metal</a>. Acesso em 20/08/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Item 2.</p> <p>O cérebro eletrônico faz tudo<br/>Faz quase tudo<br/>Quase tudo<br/>Mas ele é mudo<br/>O cérebro eletrônico comanda<br/>Manda e desmanda<br/>Ele é quem manda<br/>Mas ele não anda.<br/>Só eu posso pensar se deus existe<br/>Só eu<br/>Só eu posso chorar quando estou triste<br/>Só eu<br/>Eu cá com meus botões de carne e osso<br/>Hum, hum<br/>Eu falo e ouço<br/>Hum, hum<br/>Eu penso e posso<br/>Eu posso decidir se vivo ou morro<br/>Porque<br/>Porque sou vivo, vivo pra cachorro<br/>E sei<br/>Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro<br/>Em meu caminho inevitável para a morte<br/>Porque sou vivo, ah, sou muito vivo<br/>E sei<br/>Que a morte é nosso impulso primitivo<br/>E sei<br/>Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro<br/>Com seus botões de ferro e seus olhos de vidro</p> <p>GIL, Gilberto. <i>Cérebro eletrônico</i>. Fonte: álbum <i>Gilberto Gil</i>, 1969. Philips, LP R 765.087 L, faixa 1, lado A.</p> |
| <p>Item 3.</p> <p>Podemos ver o mundo juntos<br/>Sermos dois e sermos muitos<br/>Nos sabermos sós, sem estarmos sós<br/>Abrirmos a cabeça para que afinal floresça<br/>O mais que humano em nós</p> <p>VELOSO, Caetano. <i>Tá combinado</i>. Fonte: Peninha, álbum <i>Todas as auroras</i>, 1986. Continental, LP 1 35 404 027, faixa 3, lado A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Item 4.</p> <p>“Em que se transforma a mente humana, quando ela se estende em aparelhos e dispositivos? O que é o corpo, quando sua clonagem se torna possível? Mais ainda, o que é hoje o corpo, quando as tecnologias começam a penetrar em seu âmago mais profundo e se alargar por meio de sensores, GPS, hiperconexões que captam nossas localizações onde quer que estejamos? [...] Em que o <i>Sapiens</i> se converteu? Afinal, o que somos nós, humanos, ou o que sobrou de nós, ou melhor, o que sobrou do que pensávamos que éramos, agora que nos tornamos literalmente híbridos entre o carbono e o silício?”</p> <p>Fonte: SANTAELLA, Lúcia. <i>Neo-humano: a sétima revolução cognitiva do Sapiens</i>. São Paulo: Paulus, 2022, p. 17. Adaptado.</p>                                                                                                                                                                                             |
| <p>Item 5.</p> <p>“JMB: Um pouco de bom senso levaria a perceber que há uma quantidade de maneiras de ser inteligente, isto é, de estabelecer com seu ambiente relações harmoniosas e estáveis. Um pouco de senso político levaria a contestar a lógica contável que fazemos prevalecer até o mais íntimo da existência. O psicólogo Howard Gardner identifica oito ou dez espécies de inteligências que não poderiam ser atribuídas a objetos, a vegetais (Ah! A inteligência do girassol que sabe se orientar em relação ao Sol), a animais ou aos <b>Gafam</b>”: a inteligência musical rítmica, a inteligência intra ou interpessoal, a inteligência naturalista ecológica, a inteligência existencial... Pelo menos essas inteligências podem preservar a humanidade contra a humilhação que deve causar a vitória do robô no jogo do Go, pelo menos elas podem remeter ao seu lugar o blá-blá-blá acerca dos QI 160 que os chineses irão produzir em grande escala para conquistar o mundo, permitindo ao menos relativizar o risco anunciado por Stephen Hawking: a espécie humana só irá desaparecer se macaquear as máquinas em vez de se colocar como instigadora de uma existência baseada sobre a resistência ao real, cuja função simbólica (a linguagem, a cultura, as artes...) é desde sempre o fermento.</p> <p>LA: Você parece ignorar que já vivemos em um mundo algorítmico. A curto prazo, a chegada de cérebros feitos de silício é um imenso desafio para a maioria das profissões: como existir em um mundo em que a inteligência não será mais contingenciada? Até o presente, cada revolução tecnológica se traduz por uma transferência de empregos de um setor para outro – da agricultura para a indústria, por exemplo. Com a IA, o risco de muitos empregos serem destruídos e não transferidos é grande. Mesmo os empregos mais qualificados!”</p> <p>*<b>Gafam</b>: acrônimo para cinco empresas gigantes de tecnologia dos E.U.A.: Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft.</p> <p>Fonte: ALEXANDRE, Laurent e BESNIER, Jean-Michel. <i>Os robôs fazem amor? O transhumanismo em doze questões</i>. Trad.: Gita K. Guinsburg; prefácio Marta M. Kanashiro. 1ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2022, p. 84-85.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Comentário da redação

A prova de redação do ITA 2023 inovou em dois aspectos: 1) ao trazer um fato motivador, ou seja, uma notícia como ponto de partida para a proposta de escrita e 2) não apresentar uma pergunta ou frase temática, apenas tópicos: tecnofilia; riscos.

De acordo com o comando da prova, era necessário redigir uma dissertação argumentativa que relacionasse os acontecimentos relatados (fato motivador) com pelo menos um item da coletânea, abordando os tópicos.

Em comparação às provas de anos anteriores, além do caráter inovador, há também um grau maior de dificuldade na medida em que os candidatos deveriam passar por três etapas antes de iniciar a escrita: leitura e compreensão do fato motivador + leitura e compreensão da coletânea (que, neste ano, trouxe cinco textos, ou seja, um pouco mais do que nas provas de 2021 e 2020, que trouxeram três textos na coletânea, cada uma) + relação entre as duas etapas anteriores e os tópicos.

É importante destacar uma possível falha da prova e que poderia levar alguns candidatos ao erro na abordagem do tema: a ausência da definição do tópico tecnofilia. Segundo o dicionário Priberam, o neologismo significa “Interesse ou entusiasmo pelos avanços técnicos e tecnológicos ou pelos objetos ou funcionalidades que são resultado desse avanço”.

A palavra, formada pela aplicação do radical de origem grega *–filia* (amizade, proximidade) à palavra tecnologia, opõe-se a tecnofobia.

Sem a definição do termo, o candidato poderia interpretá-lo erroneamente e, então, abordar o tema de maneira imprecisa.

A matéria jornalística que “abriu” a prova de redação (fato motivador) noticiava que um engenheiro do Google afirmara que uma máquina de inteligência artificial da empresa chamada LaMDA teria desenvolvido a capacidade de ter experiências conscientes e que, portanto, poderia interagir com um ser humano em qualquer nível de profundidade. A notícia trazia, porém, uma declaração da empresa que contestava as afirmações do funcionário. Então, na leitura, os candidatos poderiam tomar as afirmações do engenheiro como hipótese. Assim sendo, os candidatos assumiriam que já existe ou está em desenvolvimento uma tecnologia com habilidades estritamente humanas ou que isso ainda está longe de acontecer.

O item 1 da coletânea, uma gravura de Susano Correia intitulada *Mais uma vitória do coração, sem razão*, apresentava, num caráter surrealista, a imagem de um ser humano cuja cabeça dividida estava sobreposta por um tabuleiro de xadrez em que jogavam: à esquerda, o coração; à direita, o cérebro. A relação entre a imagem e o fato motivador é clara: o conflito entre razão e emoção no qual se associaria razão à máquina e emoção à humanidade. A partir de então, caberia associar aos tópicos, ou seja, refletir sobre como esse embate se conecta ao interesse e até o fetiche que temos, na atualidade, pela tecnologia, bem como a quais riscos estamos expostos quando nos relacionamos amigavelmente com a tecnologia.

O item 2, a letra da música “Cérebro Eletrônico” do cantor brasileiro Gilberto Gil, apontava para a oposição humano x máquina. Os versos da canção trazem um eu lírico que ressaltam as habilidades humanas as quais a máquina não é capaz de desempenhar: “só eu posso chorar quando estou triste”, “só eu posso pensar se deus existe”. Ainda de acordo com a letra, só o humano pode decidir sobre a manutenção ou a aniquilação da própria vida e, especialmente, morrer. A notícia de que LaMDA seria capaz de ter experiências conscientes representaria a invalidação do argumento da canção que afirma: “o cérebro eletrônico faz quase tudo”, “que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro”. Nesse sentido, caberia pensar: se a inteligência artificial do Google pode interagir em qualquer nível de profundidade e até mesmo receber orientação espiritual – conforme afirma o engenheiro demitido pela empresa – quais são os riscos de não se posicionar crítica e reflexivamente em relação a isso?

Um pequeno excerto da música “Tá combinado”, do também cantor brasileiro Caetano Veloso, o item 3 da coletânea apresentava cinco versos, os quais permitiam refletir sobre “o mais humano em nós”. Assim como os dois itens anteriores, o foco estava nas habilidades humanas, isto é, em nossa capacidade de “nos sabermos sós”, “sermos dois e sermos muitos”, ou seja, a capacidade humana de viver em sociedade, de ter consciência da própria vida e da morte. Uma vez mais caberia ao candidato que escolhesse relacionar esse item aos tópicos e ao fato motivador analisando a tecnofilia sob a perspectiva dos riscos envolvidos. Nesse sentido, seria possível indagar sobre o presente e o futuro: estamos sendo substituídos pelas máquinas que nós mesmos criamos? As interfaces digitais com as quais nos relacionamos em aplicativos ou assistentes virtuais que respondem a nossos comandos serão capazes de, no futuro, reunirem-se numa espécie de “sociedade”? Quais riscos adviriam dessa interessada relação? Seriam os humanos submetidos às máquinas?

O trecho de artigo da professora Lúcia Santaella, item 4 da coletânea, trazia importantes reflexões sobre a relação humano-máquina ou, mais precisamente, sobre a fusão humano e máquina. Numa sequência de perguntas e exemplos, o texto da semioticista provocava: a que se reduz o mais humano quando tecnologias permitem clonagem, quando dispositivos e aparelhos se tornam extensões de nossos corpos e mentes ou quando aparelhos de GPS substituem nossa inteligência espacial? Em que se converte o homem que sabe o que sabe (*Homo sapiens sapiens*) ao se tornar um híbrido com a máquina? Em relação aos demais, esse item avança na discussão, posto que não mais apresenta a oposição humano x máquina, mas sim um compósito de dois elementos? Os exemplos do texto, inclusive, funcionariam na escrita da redação como amostras da tecnofilia, ou seja, a relação amigável e interessada com a tecnologia: “GPS, sensores, hiperconexões que captam nossas localizações onde quer que estejamos” e que, muitas vezes, sabem mais de nós do que nós mesmos. Basta pensar, por exemplo, no histórico de navegação dos *sites* que visitamos, na dependência de serviços de busca ou pesquisa para confirmar ou saber algo.

O último item da coletânea (item 5), um longo trecho de *Os robôs fazem amor? O transhumanismo em doze questões*, trazia o diálogo de LA (Alexandre Laurent) e JMB (Jean-Michel Besnier). Na conversa, discutem acerca das inteligências humanas (a inteligência musical, ecológica, intra e interpessoal ou existencial) – as quais não poderiam ser atribuídas a vegetais, animais e nem às empresas gigantes de tecnologia. Outro ponto importante do item 5 é a declaração de LA de que “vivemos em um mundo algorítmico”, o que remete conflito humano x máquina do item 2 e do hibridismo indicado no item 4. Além disso, o diálogo aponta para mais uma importante chave de reflexão: a relação entre as máquinas e o mercado de trabalho. Partindo da denúncia do ex-engenheiro do Google (fato motivador) e dos tópicos tecnofilia e riscos, seria possível explorar o medo (riscos) da extinção de vagas de trabalho pela automatização ou o entusiasmo (tecnofilia) pelas facilidades e benesses que aplicativos, sensores e assistentes virtuais configuram na vida cotidiana na atualidade.

### Abordagens possíveis:

- Analisar causa(s) da tecnofilia e os consequentes riscos dessa relação na perspectiva de que a tecnologia está para a razão enquanto que o humano está para a emoção;
- Investigar as ambivalências no entendimento da tecnofilia, ou seja, aspectos positivos da relação amigável com as máquinas *versus* aspectos negativos, ou seja, riscos dessa relação;
- Explorar a oposição humano *versus* máquina apontando riscos e tecnofilia e;
- Examinar o hibridismo ou fusão humano-máquina como realidade presente ou como perspectiva futura, apontando riscos e tecnofilia.

Todas as abordagens se conectam mais ou menos evidentemente aos itens da coletânea.

Para enriquecer a argumentação e até mesmo surpreender os avaliadores, muitos repertórios seriam facilmente relacionados ao tema e às abordagens:

### Filmes, livros e séries:

- ELA*;
- Eu, robô*;
- Ex-machina*;
- Matrix*;
- Black Mirror*.

### Sociologia e Filosofia:

- Marshall MacLuhan – tecnologias como extensões humanas;
- Pierre Bourdieu – conceito de *Habitus* e suas estruturadas e estruturantes;
- Jean Baudrillard – simulacros e simulações.

### Informatividade e exemplos:

- Assistentes virtuais: Alexa e Siri;
- Aplicativos que automatizam tarefas;
- Redes sociais;
- Relógios inteligentes;
- Internet das coisas, mineração de dados, algoritmos “preconceituosos” e realidade expandida.

É importante ressaltar que, dada a diversidade dos textos da coletânea e as inúmeras possibilidades de relação com os tópicos, outras abordagens e repertórios poderiam ser usados.